



PROVA COMENTADA

1ª FASE

MATEMÁTICA

1ª Fase • Matemática

Introdução

O objetivo da prova de Matemática da primeira fase do vestibular foi avaliar os candidatos quanto aos conhecimentos da área desenvolvidos na educação básica. Os enunciados das questões foram curtos e diretos, não apresentando dificuldades de interpretação. Diferentes tópicos do programa foram igualmente distribuídos ao longo da prova. Infelizmente, por apresentar uma formulação que levava a mais de uma alternativa correta, a Questão 60 foi anulada, para preservar a transparência do processo diante de eventuais dúvidas; a pontuação correspondente foi atribuída a todos os candidatos, conforme prevê o Edital do Vestibular Unicamp 2019.

Questão 59

Os preços que aparecem no cardápio de um restaurante já incluem um acréscimo de 10% referente ao total de impostos. Na conta, o valor a ser pago contém o acréscimo de 10% relativo aos serviços (gorjeta). Se o valor total da conta for p reais, o cliente estará desembolsando pelo custo original da refeição, em reais, a quantia de

- a) $p/1,20$.
- b) $p/1,21$.
- c) $p \times 0,80$.
- d) $p \times 0,81$.

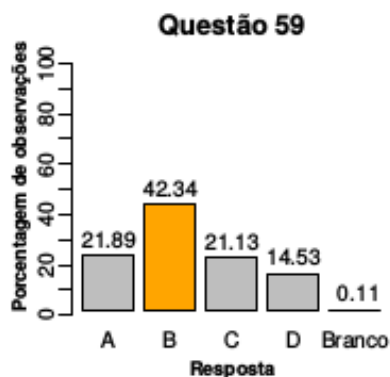
Objetivo da Questão

Avaliar a habilidade do candidato no cálculo de porcentagens.

Alternativa Correta: B

Seja x o custo original da refeição. Com o acréscimo de 10% referente ao total de impostos, o preço que aparece no cardápio é $x + 10\% x = x + 0,1x = 1,1x$. Com o acréscimo de 10% da gorjeta, chega-se ao valor total da conta, $p = 1,1x + 10\%(1,1x) = 1,1x + 0,1(1,1x) = 1,1x + 0,11x = 1,21x$. Logo, o custo original é de $x = p/1,21$.

Desempenho dos candidatos



1ª Fase • Matemática

Comentários Gerais

Apesar de a resolução da questão envolver apenas a composição de duas porcentagens, o índice de acertos ficou abaixo de 50%, o que nos leva a considerar a questão como “Média” em termos de dificuldade, contrariando a expectativa inicial de que seria uma questão fácil. Observa-se que as alternativas (a) e (c) tiveram o mesmo índice de escolhas, refletindo um erro usual na composição de porcentagens: somar em vez de multiplicar.

Questão 60

A nota final de um curso é dada pela média aritmética simples entre as notas de duas provas e a de um trabalho. Todas as notas se distribuem entre 0 e 10 e a nota final mínima para aprovação é 7. Para um aluno ser aprovado, é necessário que a média aritmética simples entre as notas das provas seja maior ou igual a

- a) 2,5.
- b) 5,0.
- c) 5,5.
- d) 7,0.

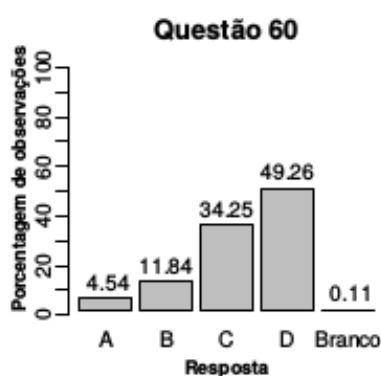
Objetivo da Questão

Avaliar a habilidade do candidato em operar com desigualdades simples.

Alternativa Correta: Anulada

Sejam P_1 e P_2 as notas das duas provas e T a nota do trabalho. Conforme o enunciado, a nota final do curso deve ser tal que $(P_1 + P_2 + T)/3 \geq 7$. Denotando por M a média aritmética simples entre P_1 e P_2 , isto é, $M = (P_1 + P_2)/2$, a inequação anterior se torna $(2M + T)/3 \geq 7$, ou seja, $2M \geq 21 - T$. Como $T \leq 10$, então $2M \geq 11$ e, portanto, $M \geq 5,5$. Isso significa que para aprovação é necessário que $M \geq 5,5$, mas também que $M \geq a$, para qualquer $a \leq 5,5$. Isso torna as alternativas a), b) e c) corretas, o que acarretou a anulação da questão. Para que a única alternativa correta seja a c), a questão no enunciado deveria ser: “Para um aluno ser aprovado, o menor valor possível para a média aritmética simples entre as notas das provas é igual a”.

Desempenho dos candidatos



1ª Fase • Matemática

Comentários Gerais

Pelo fato de haver mais de uma alternativa correta, não cabe nenhuma análise sobre as escolhas dos candidatos.

Questão 61

A representação decimal de certo número inteiro positivo tem dois algarismos. Se o triplo da soma desses algarismos é igual ao próprio número, então o produto dos algarismos é igual a

- a) 10.
- b) 12.
- c) 14.
- d) 16.

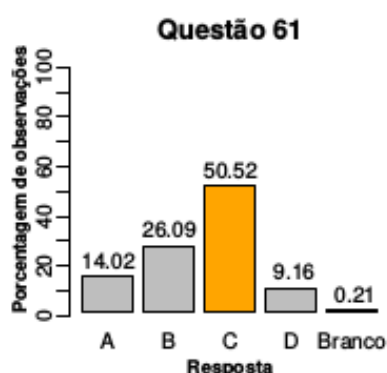
Objetivo da Questão

Avaliar o conhecimento do candidato referente à representação decimal e às operações básicas no conjunto dos números inteiros.

Alternativa Correta: C

Seja du a representação decimal desse número inteiro positivo de dois algarismos, em que u é o algarismo das unidades e d é o algarismo das dezenas. Logo, $d, u \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $d \neq 0$, e esse número é igual a $10d + u$. Segundo o enunciado, $3 \times (d + u) = 10d + u$, ou seja, $2u = 7d$. De acordo com os valores que u e d podem assumir, a única possibilidade para que essa igualdade seja verdadeira é que $u = 7$ e $d = 2$. Portanto, $u \times d = 7 \times 2 = 14$.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão teve um índice de acertos próximo de 50%, classificando-se como “Média”, como era esperado pela banca elaboradora.

1ª Fase • Matemática

Questão 62

O sistema de segurança de um aeroporto consiste de duas inspeções. Na primeira delas, a probabilidade de um passageiro ser inspecionado é de $3/5$. Na segunda, a probabilidade se reduz para $1/4$. A probabilidade de um passageiro ser inspecionado pelo menos uma vez é igual a

- a) $17/20$.
- b) $7/10$.
- c) $3/10$.
- d) $3/20$.

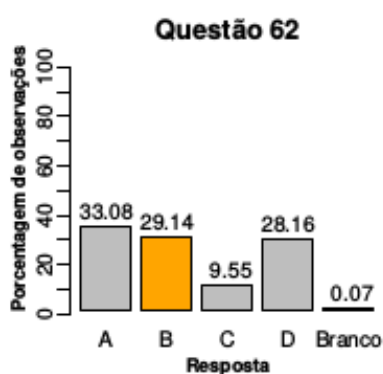
Objetivo da Questão

Verificar o conhecimento do candidato para operar com probabilidade da união e intersecção de eventos.

Alternativa Correta: B

Seja A o evento “ser inspecionado na primeira inspeção” e B o evento “ser inspecionado na segunda inspeção”. A probabilidade de um passageiro ser inspecionado pelo menos uma vez é dada pela probabilidade da união de A e B . Assim, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Considerando que os eventos são independentes, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, e, assim, $P(A \cup B) = 3/5 + 1/4 - 3/5 \times 1/4 = 17/20 - 3/20 = 14/20 = 7/10$. Outra resolução possível é considerar o evento complementar, isto é, a probabilidade de um passageiro não ser inspecionado nenhuma vez. Então, as probabilidades de o passageiro não ser inspecionado são dadas por $P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - 3/5 = 2/5$ e $P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - 1/4 = 3/4$. Portanto, considerando novamente a independência dos eventos, $P((A \cup B)^c) = P(A^c \cap B^c) = P(A^c) \times P(B^c) = 2/5 \times 3/4 = 3/10$. Assim, $P(A \cup B) = 1 - P((A \cup B)^c) = 1 - 3/10 = 7/10$.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

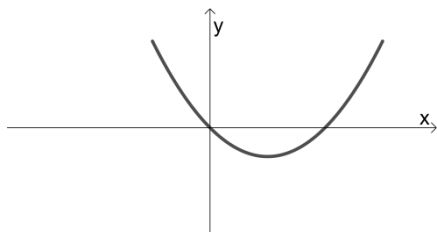
No gráfico que exhibe as escolhas dos candidatos, observa-se que a maior porcentagem deles assinalou a alternativa incorreta a), o que pode ser explicado pelo fato de os candidatos não terem percebido que os eventos não eram exclusivos, optando assim pela soma das probabilidades dadas. A alternativa d) apresenta aproximadamente a mesma porcentagem de escolhas da alternativa correta b), refletindo a opção correspondente à probabilidade de o passageiro ser inspecionado duas vezes, dada pelo produto das probabilidades. A alternativa c) corresponde à probabilidade de o passageiro não ser inspecionado, igual a um menos a probabilidade correta. Essa questão foi classificada como “Difícil”.

1ª Fase • Matemática

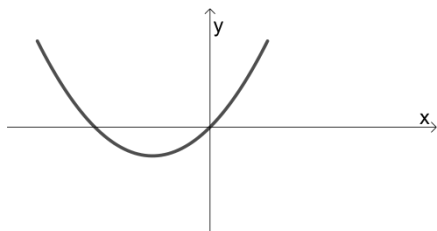
Questão 63

Sejam a e b números reais positivos. Considere a função quadrática $f(x) = x(ax + b)$, definida para todo número real x . No plano cartesiano, qual figura corresponde ao gráfico de $y = f(x)$?

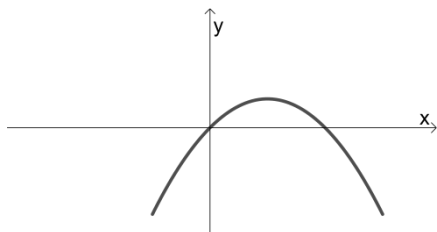
a)



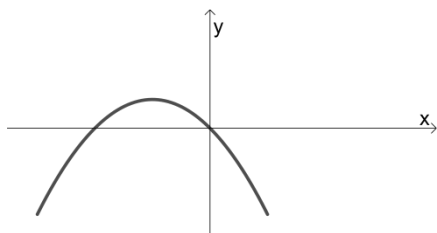
b)



c)



d)



Objetivo da Questão

Avaliar se o candidato é capaz de reconhecer a parábola que representa o gráfico de uma função quadrática, a partir da análise dos coeficientes de sua expressão.

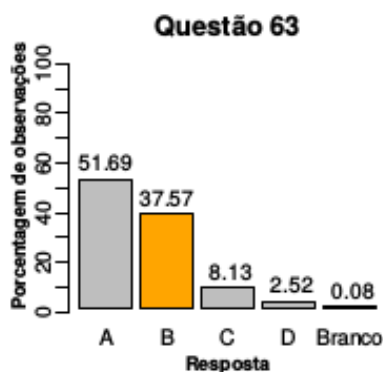
Alternativa Correta: B

Tem-se que $f(x) = x(ax + b) = ax^2 + bx$, com a e b positivos. Logo, o coeficiente do termo quadrático é positivo e, portanto, o gráfico de $y = f(x)$ no plano cartesiano é uma parábola com a “concavidade” voltada para cima. As intersecções dessa parábola com o eixo das abscissas são as raízes da equação $f(x) = x(ax + b) = 0$, ou seja, $x = 0$ ou $ax + b = 0$. Logo, as soluções são $x_1 = 0$ e $x_2 = -b/a$ e, como a e b são

1ª Fase • Matemática

positivos, $x_2 < 0$. Dos gráficos apresentados, o único que possui essas características é a parábola da alternativa b).

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Aproximadamente 90% dos candidatos identificaram corretamente que a parábola tem a sua “concavidade” voltada para cima, assinalando as alternativas a) e b). Porém, mais de 50% deles optaram pela alternativa a), talvez pelo fato de associar erroneamente o sinal positivo dos coeficientes com o sinal positivo da raiz não nula. A questão foi classificada como “Difícil”.

Questão 64

Sejam k e θ números reais tais que $\sin \theta$ e $\cos \theta$ são soluções da equação quadrática $2x^2 + x + k = 0$. Então, k é um número

- a) irracional.
- b) racional não inteiro.
- c) inteiro positivo.
- d) inteiro negativo.

Objetivo da Questão

Avaliar a habilidade do candidato em relacionar coeficientes e raízes de uma equação quadrática e em manipular expressões trigonométricas.

Alternativa Correta: B

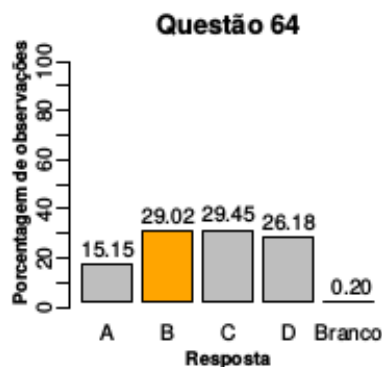
Usando as relações das raízes de uma equação quadrática com os coeficientes da função quadrática, obtém-se $\sin \theta + \cos \theta = -1/2$ e $\sin \theta \cos \theta = k/2$. Logo, elevando ao quadrado ambos os lados da primeira equação,

$$(\sin \theta + \cos \theta)^2 = 1/4 \Rightarrow (\sin \theta)^2 + (\cos \theta)^2 + 2 \sin \theta \cos \theta = 1/4 \Rightarrow 1 + 2 \sin \theta \cos \theta = 1/4.$$

Portanto, $\sin \theta \cos \theta = -3/8$. Substituindo esse resultado na segunda equação, segue que $-3/8 = k/2$, ou seja, $k = -3/4$. Logo, k é um número racional não inteiro.

1ª Fase • Matemática

Desempenho dos candidatos

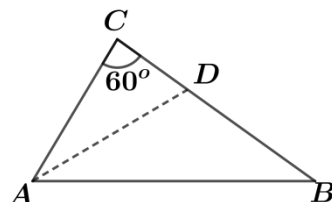


Comentários Gerais

Na resolução dessa questão era importante relacionar as raízes da equação com os seus coeficientes, obtendo-se duas equações trigonométricas simples. Resolvendo-se essas equações, o valor racional e não inteiro do parâmetro requerido era obtido. A manipulação de expressões trigonométricas pode ter sido um fator de complicação para os candidatos, o que explicaria a porcentagem baixa de acertos. Nessa mesma faixa de escolhas ficaram as alternativas c) e d), que acredita-se terem sido opções ao acaso. Pelo baixo índice de acertos que obteve a questão, foi classificada como “Difícil”.

Questão 65

No triângulo ABC exibido na figura a seguir, AD é a bissetriz do ângulo interno em A , e $\overline{AD} = \overline{DB}$. O ângulo interno em A é igual a



- a) 60° .
- b) 70° .
- c) 80° .
- d) 90° .

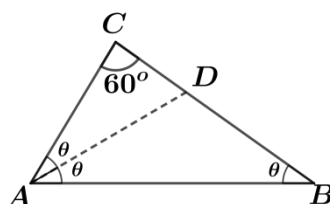
Objetivo da Questão

Verificar se o candidato sabe operar com aspectos da Geometria Plana, mais especificamente, a soma dos ângulos internos de um triângulo.

Alternativa Correta: C

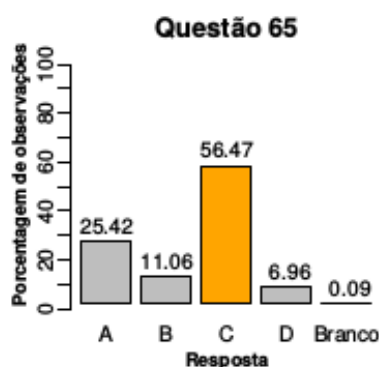
Seja θ o ângulo interno no vértice B do triângulo ABC . Conforme o enunciado, como $\overline{AD} = \overline{DB}$, o triângulo ABD é isósceles e, portanto, o ângulo interno no vértice A do triângulo ABD também é igual a θ . Além disso, como AD é a bissetriz do ângulo interno em A do triângulo ABC , o ângulo interno em A do triângulo ADC também é igual a θ . Veja a figura a seguir.

1ª Fase • Matemática



Assim, lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180° , pode-se concluir que $2\theta + \theta + 60^\circ = 180^\circ$, ou seja, $\theta = 40^\circ$. Portanto, o ângulo interno em A do triângulo ABC é igual a 80° .

Desempenho dos candidatos



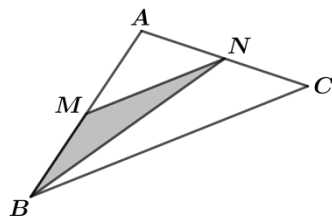
Comentários Gerais

O índice de acertos na questão foi superior a 50%, e ela foi classificada como “Média”. Destaca-se que o segundo maior índice de escolhas se refere à alternativa a), o que pode ter decorrido do fato de os candidatos considerarem simplesmente o ângulo interno no vértice A igual ao ângulo interno no vértice B.

Questão 66

No triângulo ABC exibido na figura a seguir, M é o ponto médio do lado AB , e N é o ponto médio do lado AC . Se a área do triângulo MBN é igual a t , então a área do triângulo ABC é igual a

- a) $3t$.
- b) $2\sqrt{3}t$.
- c) $4t$.
- d) $3\sqrt{2}t$.



Objetivo da Questão

Avaliar o conhecimento dos candidatos sobre a relação entre medianas e área de um triângulo.

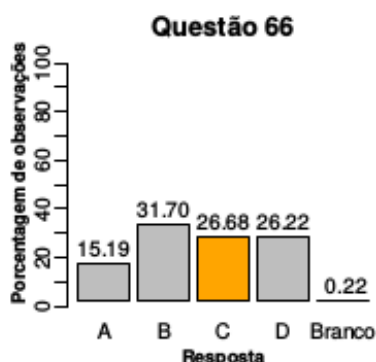
Alternativa Correta: C

Como M é o ponto médio do lado AB , o segmento de reta MN é uma mediana do triângulo ABN . Como a mediana de um triângulo divide-o em dois triângulos de mesma área, a área do triângulo AMN também é

1ª Fase • Matemática

igual a t e, portanto, a área do triângulo ABN é igual a $t + t = 2t$. Analogamente, como o segmento de reta BN é uma mediana do triângulo ABC , a área do triângulo BCN é igual à área do triângulo ABN , ou seja, $2t$. Logo, a área do triângulo ABC é igual a $2t + 2t = 4t$.

Desempenho dos candidatos



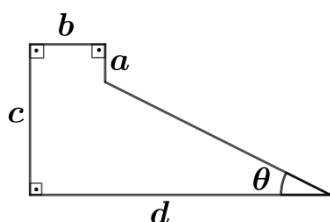
Comentários Gerais

Embora a resolução da questão exigisse apenas o conhecimento da propriedade de que uma mediana divide o triângulo em dois triângulos de mesma área, acredita-se que a maioria dos candidatos optou ao acaso por uma das alternativas, com menos escolhas para a alternativa a), que mais facilmente podia ser descartada a partir de uma observação atenta da figura. A questão foi classificada como “Difícil”.

Questão 67

A figura a seguir exibe um pentágono em que quatro lados consecutivos têm comprimentos a , b , c e d . Se a sequência (a, b, c, d) é uma progressão geométrica de razão $q > 1$, então $\tan \theta$ é igual a

- a) $1/q$.
- b) q .
- c) q^2 .
- d) $\sqrt{q}$.



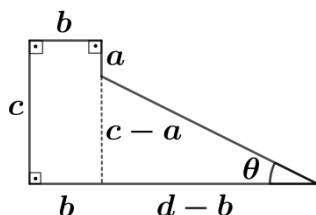
Objetivo da Questão

Avaliar o conhecimento dos candidatos sobre relações trigonométricas no plano, combinadas com o conceito de progressões.

Alternativa Correta: A

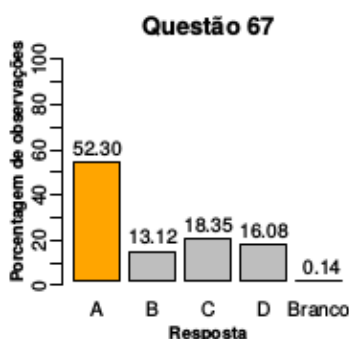
Como a sequência (a, b, c, d) é uma progressão geométrica de razão $q > 1$, segue que $b = aq$, $c = bq = aq^2$ e $d = cq = aq^3$. Observando a figura a seguir,

1ª Fase • Matemática



$$\tan \theta = (c - a)/(d - b) = (aq^2 - a)/(aq^3 - aq) = (a[q^2 - 1])/(aq[q^2 - 1]) = 1/q.$$

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

O índice de acertos da questão foi superior a 50%, revelando um conhecimento razoável dos candidatos sobre os temas abordados. A questão foi classificada como “Média”.

Questão 68

Sabendo que a e b são números reais, considere a matriz quadrada de ordem 3,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ b & 1 & a \\ 2 & b & 2 \end{pmatrix}.$$

Se a soma dos elementos em cada linha da matriz A tem sempre o mesmo valor, então o determinante de A é igual a

- a) 0.
- b) 2.
- c) 5.
- d) 10.

Objetivo da Questão

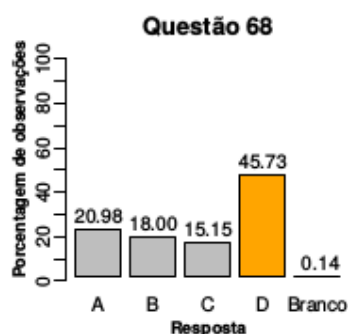
Avaliar o conhecimento dos candidatos sobre o conceito de matrizes e o cálculo de determinantes.

1ª Fase • Matemática

Alternativa Correta: D

Como a soma dos elementos em cada linha da matriz A tem sempre o mesmo valor, segue que $1 + a + 1 = b + 1 + a = 2 + b + 2$. Logo, da primeira e da segunda equações obtém-se $b = 1$ e, da segunda e da terceira equações, obtém-se $a = 3$. Assim, o determinante da matriz A é igual a $1 \times 1 \times 2 + a \times a \times 2 + 1 \times b \times b - 1 \times 1 \times 2 - a \times b \times 2 - 1 \times b \times a = 2 + 18 + 1 - 2 - 6 - 3 = 10$.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

O índice de acertos foi um pouco inferior a 50%, o que classifica a questão como “Média”. Entre as alternativas incorretas, destaca-se com uma porcentagem um pouco maior de escolhas a alternativa a), correspondente ao determinante igual a zero. Talvez isso possa ser explicado por terem os candidatos confundido as condições expostas no enunciado com o fato de que linhas iguais implicam um determinante nulo.

Questão 69

No plano cartesiano, considere a circunferência de equação $x^2 + y^2 - 4y + 3 = 0$ e a parábola de equação $3x^2 - y + 1 = 0$. Essas duas curvas se interceptam em

- a) um ponto.
- b) dois pontos.
- c) três pontos.
- d) quatro pontos.

Objetivo da Questão

Verificar se o candidato é capaz de analisar intersecção entre curvas no plano cartesiano.

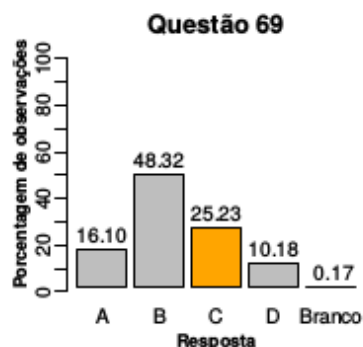
Alternativa Correta: C

As coordenadas dos pontos de intersecção entre as duas cônicas podem ser obtidas através da resolução simultânea de suas equações. Da equação da parábola, temos $x^2 = (y - 1)/3$. Substituindo essa relação na equação da circunferência, obtém-se $(y - 1)/3 + y^2 - 4y + 3 = 0$, ou seja, $3y^2 - 11y + 8 = 0$. O discriminante dessa equação quadrática é igual a $\Delta = (-11)^2 - 4 \times 3 \times 8 = 121 - 96 = 25$ e, portanto, $y = (-(-11) \pm \sqrt{\Delta})/(2 \times 3) = (11 \pm \sqrt{25})/6 = (11 \pm 5)/6$. Logo, as soluções são $y_1 = (11 + 5)/6 = 8/3$ e

1ª Fase • Matemática

$y_2 = (11 - 5)/6 = 1$. Para $y_1 = 8/3$, $(x_1)^2 = (y_1 - 1)/3 = (8/3 - 1)/3 = 5/9$, ou seja, $x_1 = -\sqrt{5}/3$ ou $x_1 = \sqrt{5}/3$. Para $y_2 = 1$, $(x_2)^2 = (y_2 - 1)/3 = (1 - 1)/3 = 0$, ou seja, $x_2 = 0$. Portanto, há três pontos de interseção, cujas coordenadas são $(-\sqrt{5}/3, 8/3)$, $(\sqrt{5}/3, 8/3)$ e $(0, 1)$.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Apenas cerca de 25% dos candidatos responderam corretamente à questão, que foi classificada como “Difícil”. A dificuldade se deu pela necessidade da resolução de um sistema com duas equações quadráticas para a obtenção dos pontos de interseção das cônicas. Acredita-se que a opção de quase metade dos candidatos pela alternativa b) se deva à conclusão precipitada de que duas cônicas se interceptam em dois pontos.

Questão 70

Sabendo que a e b são números reais, considere o polinômio cúbico $p(x) = x^3 + ax^2 + x + b$. Se a soma e o produto de duas de suas raízes são iguais a -1 , então $p(1)$ é igual a

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.

Objetivo da Questão

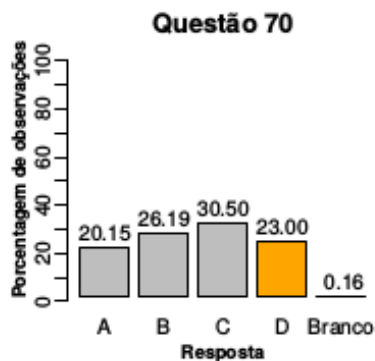
Avaliar o conhecimento dos candidatos sobre as relações entre raízes e coeficientes de um polinômio.

Alternativa Correta: D

Sejam r , s e t as raízes do polinômio p . Usando as equações de Girard, que relacionam raízes e coeficientes de um polinômio, com base no enunciado temos $r + s + t = -1 + t = -a$ e $r \times s \times t = -1 \times t = -b$. Logo, $t = 1 - a = b$, ou seja, $a + b = 1$. Portanto, $p(1) = 1^3 + a \times 1^2 + 1 + b = 2 + a + b = 2 + 1 = 3$.

1ª Fase • Matemática

Desempenho dos candidatos



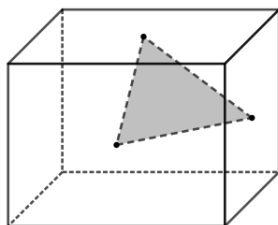
Comentários Gerais

O tópico Polinômios sempre representa uma dificuldade para os candidatos, sobretudo quando envolve o conhecimento das relações entre raízes e coeficientes. Pelo baixo índice de acertos, a questão foi classificada como “Difícil”, e acredita-se que os candidatos, em geral, escolheram as alternativas ao acaso.

Questão 71

Considere um paralelepípedo retângulo, cujas arestas têm comprimento 6 cm , 8 cm e 10 cm , e um triângulo cujos vértices são os centros (intersecção das diagonais) de três faces de dimensões distintas, como ilustra a figura a seguir. O perímetro P desse triângulo é tal que

- a) $P < 14\text{ cm}$.
- b) $14\text{ cm} < P < 16\text{ cm}$.
- c) $16\text{ cm} < P < 18\text{ cm}$.
- d) $P > 18\text{ cm}$.

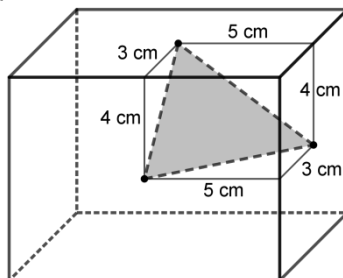


Objetivo da Questão

Avaliar a capacidade de visualização espacial e de identificação de intervalos de valores.

Alternativa Correta: C

Observe a figura abaixo, construída a partir do enunciado.



Utilizando o Teorema de Pitágoras em cada um dos três triângulos com os comprimentos dos catetos indicados, tem-se que o perímetro P do triângulo destacado em cinza é dado por

1ª Fase • Matemática

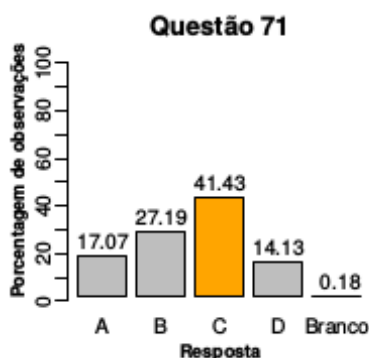
$$P = \sqrt{3^2 + 4^2} + \sqrt{3^2 + 5^2} + \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{25} + \sqrt{34} + \sqrt{41} = 5 + \sqrt{34} + \sqrt{41}.$$

Observe que $\sqrt{34} > \sqrt{25} = 5$, $\sqrt{34} < \sqrt{36} = 6$, $\sqrt{41} > \sqrt{36} = 6$ e $\sqrt{41} < \sqrt{49} = 7$. Logo,

$$P = 5 + \sqrt{34} + \sqrt{41} > 5 + 5 + 6 = 16 \text{ e } P = 5 + \sqrt{34} + \sqrt{41} < 5 + 6 + 7 = 18.$$

Portanto, $16 \text{ cm} < P < 18 \text{ cm}$.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

O índice de acertos foi próximo de 40%, sendo a questão classificada como “Média”. Presume-se que as opções pelas alternativas a), b) e d) se deram ao acaso, uma vez que não se identifica nenhum erro evidente que leve a essas estimativas incorretas.

Questão 57 (Interdisciplinar com HISTÓRIA)

O texto a seguir, extraído de uma reportagem publicada em um jornal paulista, apresenta conclusões sobre a inclusão de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio, a partir de dados levantados pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

A inclusão de Filosofia e Sociologia como disciplinas obrigatórias no Ensino Médio em 2009 prejudicou a aprendizagem de matemática dos jovens brasileiros, principalmente os de baixa renda. A conclusão é de um estudo inédito que será publicado pelo IPEA. Segundo ele, a mudança levou as notas de jovens residentes em municípios com muito baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que engloba aspectos da renda, escolaridade e saúde, a cair 11,8%, 8,8% e 7,7% em redação, matemática e linguagens (que inclui português, língua estrangeira e outras linguagens), respectivamente.

(Adaptado de Érica Fraga, “Filosofia e Sociologia obrigatórias derrubam notas em Matemática”, em *Folha de São Paulo*. 16/04/2018.)

A partir das relações históricas entre as disciplinas mencionadas na reportagem e de uma análise crítica da conclusão da pesquisa, marque a alternativa correta.

- Desde as diferentes civilizações da Antiguidade até o presente, os conhecimentos matemáticos e filosóficos têm se demonstrado incompatíveis, corroborando as conclusões do texto. Pitágoras, por exemplo, considerava que o cosmo, descrito de forma filosófica, era regido por relações matemáticas.
- A Filosofia e a Matemática constituem campos de saber distintos, sendo a lógica uma das possibilidades de interface entre as duas ciências, distinção que valida as conclusões do texto. Pascal, por exemplo, estabeleceu as bases da análise combinatória a partir de argumentos filosóficos.

1ª Fase • Matemática

- c) A Filosofia e a Matemática, campos de saber distintos, dialogam para produzir conhecimento científico, o que não respalda as conclusões do texto. Descartes, por exemplo, desenvolveu o plano de coordenadas para representar as relações entre as coisas do mundo e suas proporções matemáticas.
- d) Desde as diferentes civilizações da Antiguidade até o presente, os conhecimentos matemáticos rivalizam com os conhecimentos filosóficos, como demonstra o texto. Na Academia de Platão, por exemplo, essa disputa era representada pela frase “Quem não é geômetra, não entre”.

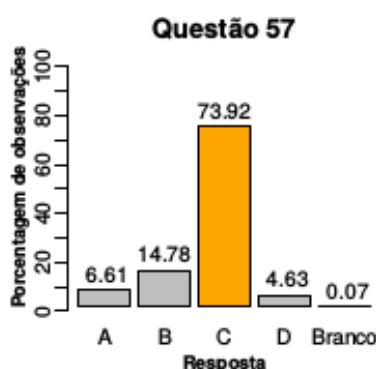
Objetivo da Questão

A partir de um texto sobre o ensino de Filosofia e Sociologia e de Matemática, o candidato deveria analisar as relações entre esses campos de saber.

Alternativa Correta: C

A escolha da alternativa correta demandava uma leitura atenta do texto apresentado e a compreensão de que Filosofia e Matemática não competem para a produção do conhecimento científico. Os exemplos históricos demonstram o diálogo entre essas disciplinas e produzem um contraponto à pesquisa mencionada no texto.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A grande maioria dos candidatos assinalou a alternativa correta, fazendo com que a questão fosse classificada como "Fácil". Entre as alternativas incorretas, podemos compreender a maior opção pela b), porque faz menção à "lógica", que se relaciona tanto com a Matemática quanto com a Filosofia, e que é familiar ao candidato.

Questão 58 (Interdisciplinar com BIOLOGIA)

Uma população de certa espécie é constituída apenas por três tipos de indivíduos diploides, que diferem quanto ao genótipo em um loco. No total, há um número N_{AA} de indivíduos com genótipo **AA**, N_{Aa} de indivíduos com genótipo **Aa**, e N_{aa} de indivíduos com genótipo **aa**. Considerando apenas o loco exposto no enunciado, a frequência do alelo **A** nessa população é igual a

- a) $\frac{N_{AA}}{N_{AA} + N_{Aa}}$
- b) $\frac{N_{AA} + N_{Aa}}{N_{AA} + N_{Aa} + N_{aa}}$

1ª Fase • Matemática

- c) $N_{AA} + N_{Aa}$
- d) $\frac{2N_{AA} + N_{Aa}}{2(N_{AA} + N_{Aa} + N_{aa})}$

Objetivo da Questão

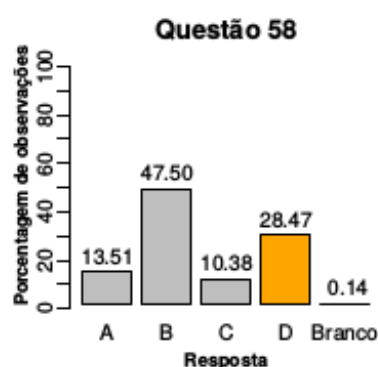
Verificar se o candidato é capaz de expressar a frequência de um determinado alelo em uma população.

Alternativa Correta: D

Nessa população de indivíduos diploides, o número de alelos **A** é igual a $N_A = 2 \times N_{AA} + N_{Aa}$ e o número de alelos **a** é igual a $N_a = 2 \times N_{aa} + N_{Aa}$. Portanto, a frequência do alelo **A** nessa população é igual a $\frac{N_A}{N_A + N_a} =$

$$\frac{2N_{AA} + N_{Aa}}{2N_{AA} + N_{Aa} + 2N_{aa} + N_{Aa}} = \frac{2N_{AA} + N_{Aa}}{2(N_{AA} + N_{Aa} + N_{aa})}.$$

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

A questão aborda um aspecto fundamental da genética de populações. O candidato deveria indicar a fórmula correta para o cálculo da frequência gênica ou alélica de forma genérica, o que requer algum nível de abstração sobre as quantidades mencionadas no enunciado. Dado o baixo índice de acertos, a questão foi classificada como "Difícil". A alternativa incorreta b) foi a mais escolhida, o que revela que os candidatos provavelmente não prestaram atenção à importante, mas sutil, informação de que se trata de organismos diploides.

Questão 83 (Interdisciplinar com INGLÊS)

Largest prime number discovered: with more than 23m digits

Known simply as M77232917, the figure is arrived at by calculating two to the power of 77,232,917 and subtracting one, leaving a gargantuan string of 23,249,425 digits. The result is nearly one million digits longer than the previous record holder discovered in January 2016. The number belongs to a rare group of so-called Mersenne prime numbers, named after the 17th century French monk Marin Mersenne. Like any prime number, a Mersenne prime is divisible only by itself and one, but is derived by multiplying twos together over and over before taking away one. The previous record-holding number was the 49th Mersenne prime ever found, making the new one the 50th.

(Adaptado de Ian Sample, "Largest prime number discovered: with more than 23m digits". *The Guardian*, 04/ 01/2018.)

1ª Fase • Matemática

Considerando as informações contidas no excerto anterior, qual dos números a seguir é um primo de Mersenne?

- a) 23.
- b) 29.
- c) 31.
- d) 37.

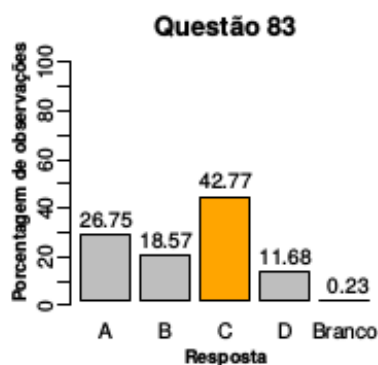
Objetivo da Questão

Verificar se, a partir das informações contidas em um excerto escrito em língua inglesa, o candidato seria capaz de inferir qual das alternativas apresentadas exibe um exemplo da propriedade matemática mencionada no texto.

Alternativa Correta: C

Pelo enunciado, m é um número primo de Mersenne se m é primo e $m = 2^p - 1$, para algum inteiro positivo p . A única alternativa que apresenta um número com essas propriedades é a c), pois 31 é primo e $31 = 32 - 1 = 2^5 - 1$. Os números apresentados nas outras alternativas são todos primos, mas não de Mersenne, pois $23 = 24 - 1$, $29 = 30 - 1$ e $37 = 38 - 1$, porém 24, 30 e 38 não são potências de 2.

Desempenho dos candidatos



Comentários Gerais

Do ponto de vista do programa de inglês, exigia-se que o candidato demonstrasse competência para (i) identificar e (ii) entender informações específicas no texto. Tais informações, nesse caso em particular, estavam contidas no enunciado “Like any prime number, a Mersenne prime is divisible only by itself and one, but is derived by multiplying twos together over and over before taking away one”. A presença dos cognatos “divisible”, “derived” e “multiplying” certamente facilitou o entendimento desse enunciado. E, ainda que a tarefa de entender, neste contexto, o sentido de “over and over” e de “taking away” não possa ser considerada banal, os significados dessas expressões poderiam ser inferidos a partir de conhecimentos de matemática. Observe-se que a compreensão de outras expressões mais difíceis encontradas no excerto, como, por exemplo, “gargantuan string”, não era necessária para a resolução da questão. Aproximadamente 43% dos candidatos responderam corretamente, levando a questão a ser classificada como “Média”. Embora a resolução envolva apenas a identificação correta do número que é potência de 2 subtraído de um, uma quantidade considerável de candidatos assinalou a alternativa incorreta a), talvez pela interpretação equivocada do fato de que $23 = 22 + 1$.